DOCUMENTATION TECHNIQUE

BTS Services Informatiques aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)
Étude et mise en œuvre d'une infrastructure réseau
Période de stage

Mise à jour de l'infrastructure Ordilan
Consolidation vers DATACENTER3

Présenté par **Marouane OUMOUMEN**

N° Étudiant : n°3212331

Sous la direction de : **M. MOKHTAR, qualité de tuteur de stage**

Période de formation prévue à partir du **: 09/03/2026**

Sommaire

1. Introduction……3
2. Contexte du projet……3
3. Objectifs……3
4. Présation du matériel……4
   4.1 Serveur HP ProLiant DL380 Gen8……4
   4.2 Caractéristiques techniques……4
5. Préparation de l'intervention……5
   5.1 Matériel nécessaire……5
   5.2 Vérifications préalables ……5
   5.3 Préparation de l'environnement Hyper-V……6
6. Migration des machines virtuelles ……6
   6.1 Accès au Gestionnaire Hyper-V……7
   6.2 Exportation des machines virtuelles ……7
   6.3 Importation des machines virtuelles……9
   6.4 Vérification du bon déroulement de la migration……11
7. Configuration de l'environnement ……12
   7.1 Configuration du commutateur virtuel……12
   7.2 Configuration réseau des machines virtuelles……15
8. Finalisation de l'intervention……16
   8.1 Contrôle de l'infrastructure après migration……17

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage au sein de la société ORDILAN. Parmi les missions qui m'ont été confiées, l'une des plus significatives a consisté en la réinstallation complète d'un serveur physique HP ProLiant DL380 Gen9, avec déploiement de Windows Server 2025 et configuration des rôles réseau essentiels à l'infrastructure de l'entreprise.

Ce document constitue le compte-rendu technique et détaillé de cette intervention. Il retrace l'ensemble des étapes réalisées, de la préparation matérielle jusqu'aux tests de validation, en passant par la configuration initiale et avancée du système. L'objectif est de fournir une trace écrite rigoureuse, exploitable par l'équipe informatique et reproductible en cas de besoin.

2. Contexte du projet

L'entreprise Ordilan dispose d'une infrastructure virtualisée répartie sur plusieurs serveurs, avec plusieurs machines virtuelles hébergées sur différents hôtes.
Dans le cadre de cette intervention, une opération de consolidation de l'infrastructure a été décidée afin de regrouper l'ensemble des serveurs virtuels sur un serveur unique nommé **DATACENTER3**, ayant pour adresse IP 192.168.1.252.
Cette opération a pour objectif de simplifier l'administration du parc serveur, de centraliser l'hébergement des machines virtuelles et de faciliter la gestion de l'infrastructure.
Elle implique également le déplacement des machines virtuelles depuis leurs hôtes actuels vers le nouveau serveur, ainsi que la suppression progressive des anciens serveurs ou machines virtuelles devenus inutiles après validation de la migration.

3. Objectifs

L'intervention avait pour objectif principal de **regrouper l'ensemble des machines virtuelles** de l'infrastructure Ordilan sur un serveur physique unique, à savoir **DATACENTER3 (192.168.1.252)**, afin de centraliser l'hébergement et de simplifier l'administration de l'environnement serveur.
Le premier objectif, d'ordre technique, consistait à migrer les différentes machines virtuelles depuis leurs hôtes actuels vers ce nouveau serveur, tout en garantissant l'intégrité des données, la continuité de fonctionnement des services et la compatibilité de l'environnement virtualisé.
Le deuxième objectif, d'ordre organisationnel, visait à rationaliser l'infrastructure existante en supprimant les anciens serveurs physiques ou virtuels devenus inutiles après la migration, afin de réduire la complexité de gestion et de faciliter les opérations de maintenance.
Enfin, le troisième objectif portait sur la fiabilisation globale de l'infrastructure, en mettant en place un environnement centralisé, plus lisible, plus simple à superviser et plus facile à faire évoluer à l'avenir.

4. Présentation du matériel

4.1 Le serveur HP ProLiant DL380 Gen8

Le serveur utilisé dans le cadre de cette intervention est un HP ProLiant DL380 Gen8, un équipement rackable au format 2U appartenant à la gamme professionnelle Hewlett Packard Enterprise. Ce modèle est largement utilisé en environnement d'entreprise en raison de sa fiabilité, de sa modularité et de ses capacités d'administration à distance via l'interface iLO.
Dans le cadre de ce projet, ce serveur a été retenu pour accueillir l'ensemble des machines virtuelles de l'infrastructure après leur regroupement sur un hôte unique. Sa configuration matérielle permet de répondre aux besoins de centralisation, de performance et de continuité de service nécessaires à l'exploitation de plusieurs serveurs virtuels sur une même plateforme.
Le serveur dispose également d'un contrôleur RAID, permettant de sécuriser le stockage et d'améliorer la tolérance aux pannes selon la configuration mise en place. Cette architecture constitue une base adaptée à une infrastructure virtualisée nécessitant stabilité, disponibilité et capacité de traitement.

4.2 Caractéristiques techniques

Les principales caractéristiques techniques du serveur utilisé sont les suivantes :

- Modèle : HP ProLiant DL380 Gen8
- Format : Rack 2U
- Processeurs : configuration bi-processeur
- Mémoire vive : 128 Go de RAM
- Stockage principal : 2 To
- Stockage complémentaire : 6 To
- Fonction d'administration distante : interface iLO
- Utilisation prévue : hébergement centralisé des machines virtuelles de l'infrastructure

Cette configuration permet de disposer de ressources matérielles suffisantes pour supporter la consolidation des différentes machines virtuelles sur un seul serveur physique. L'association d'une capacité mémoire importante, d'une architecture bi-processeur et d'un espace de stockage conséquent rend ce serveur adapté aux besoins de virtualisation de l'entreprise.

5. Préparation de l'intervention

5.1 Matériel nécessaire

Pour mener à bien cette intervention, plusieurs éléments matériels et logiciels étaient nécessaires. Le serveur HP ProLiant DL380 Gen8 destiné à recevoir les machines virtuelles constituait l'élément principal de l'opération, accompagné de son accès d'administration, de l'environnement Hyper-V et des supports nécessaires au transfert des données.
Le matériel utilisé comprenait notamment :

- Le serveur de destination DATACENTER3
- Un accès au gestionnaire Hyper-V
- Un accès réseau fonctionnel entre les hôtes source et le serveur de destination
- Un support de stockage ou un emplacement réseau pour l'exportation des machines virtuelles
- Les droits d'administration nécessaires sur les serveurs concernés
- Les informations réseau utiles à la remise en service des machines virtuelles

5.2 Vérifications préalables

Avant de commencer la migration, plusieurs vérifications ont été effectuées afin de limiter les risques d'erreur ou d'interruption de service. Il a notamment été nécessaire de confirmer que le serveur de destination disposait de ressources suffisantes en processeur, en mémoire et en stockage pour accueillir l'ensemble des machines virtuelles à regrouper.
Les points suivants ont été contrôlés :

- L'état de fonctionnement du serveur de destination
- La capacité disponible en RAM, en CPU et en espace disque
- L'accessibilité réseau entre les différents hôtes
- La présence des autorisations nécessaires pour exporter et importer les machines virtuelles
- La cohérence des configurations réseau à reproduire après migration
- La disponibilité des machines virtuelles sources avant leur déplacement

Ces vérifications permettent d'anticiper les problèmes techniques et de préparer une migration dans des conditions plus sûres.

5.3 Préparation de l'environnement Hyper-V

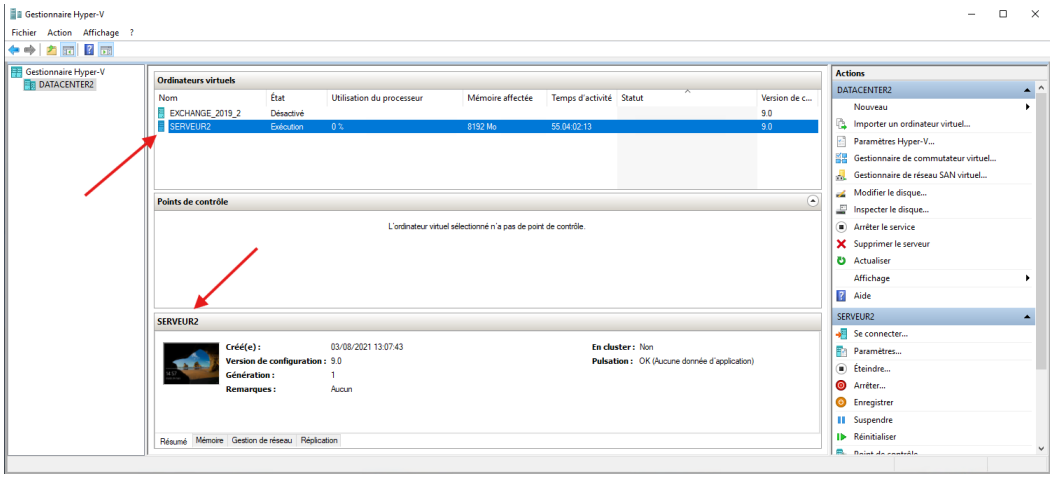
La préparation de l'environnement Hyper-V a constitué une étape essentielle avant l'importation des machines virtuelles. Elle a consisté à configurer le serveur de destination pour qu'il puisse accueillir correctement les différentes VM, tout en assurant la continuité de leur fonctionnement après migration.
Cette préparation a notamment porté sur :

- La vérification de l'installation et du bon fonctionnement du rôle Hyper-V
- La création ou l'adaptation du commutateur virtuel
- La préparation des emplacements de stockage destinés aux fichiers des machines virtuelles
- L'organisation des dossiers d'importation et d'exploitation
- La vérification de la connectivité réseau du futur hôte
- La préparation de l'infrastructure afin de faciliter la remise en service des VM après leur importation

L'objectif de cette étape était de disposer d'un environnement stable, opérationnel et prêt à recevoir l'ensemble des machines virtuelles dans de bonnes conditions.

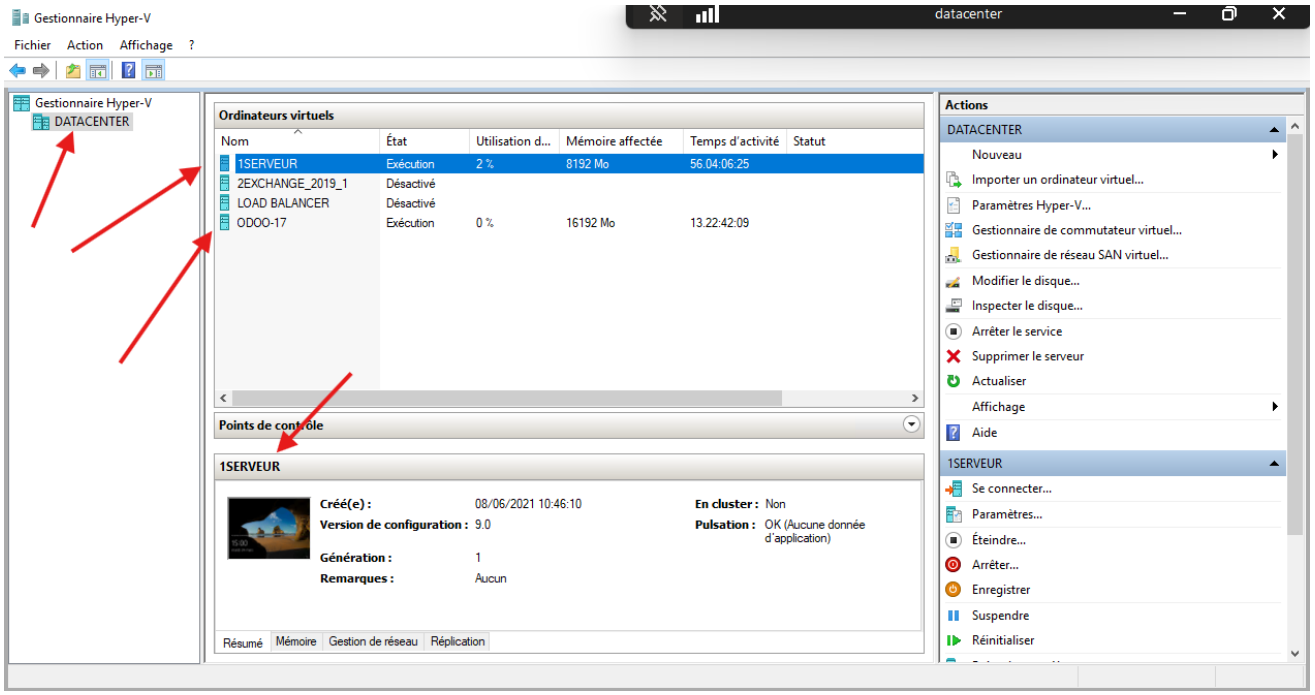
6. Migration des machines virtuelles

La migration des machines virtuelles constitue l'étape centrale de l'intervention. Elle consiste à transférer les différentes VM depuis leurs hôtes d'origine vers le serveur **DATACENTER3**, afin de centraliser l'ensemble de l'infrastructure virtuelle sur une seule plateforme.
Cette opération a été réalisée à l'aide du gestionnaire Hyper-V, en suivant une procédure structurée comprenant l'accès à l'outil d'administration, l'exportation des machines virtuelles, leur importation sur le nouveau serveur, puis la vérification de leur bon fonctionnement après migration.



6.1 Accès au Gestionnaire Hyper-V

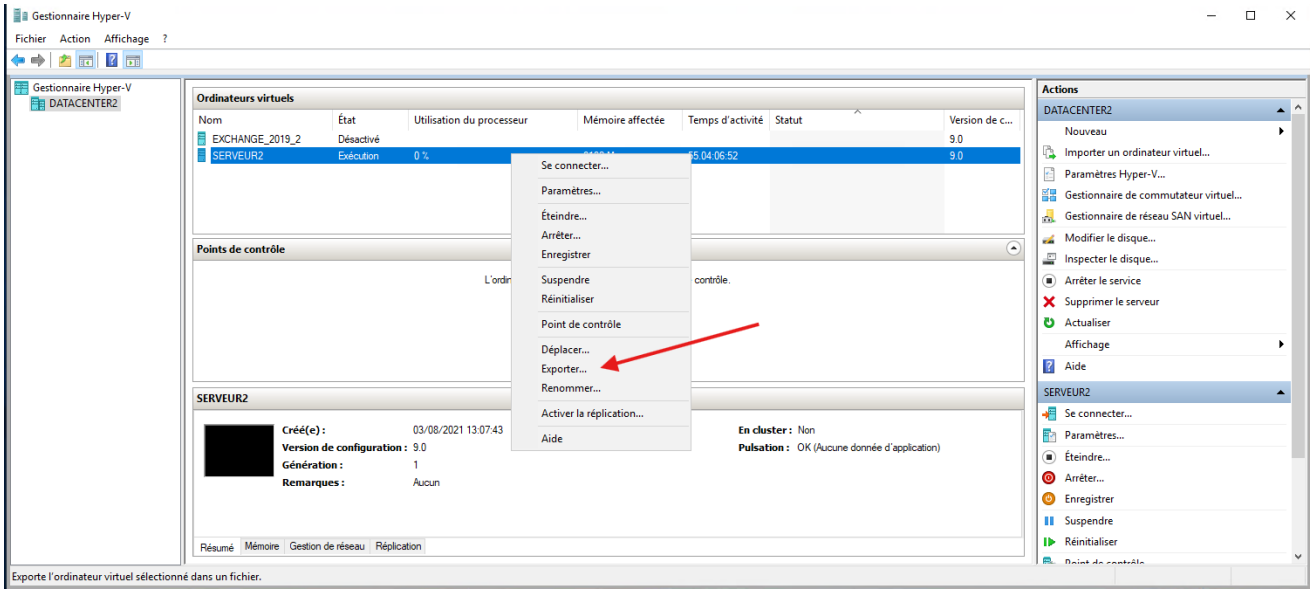
La première étape a consisté à ouvrir le **Gestionnaire Hyper-V** sur le serveur source afin d'accéder à la liste des machines virtuelles à migrer. Cette console d'administration permet de visualiser l'état des VM, leur configuration, ainsi que les différentes actions disponibles, notamment l'exportation et l'importation.
Une fois connecté au serveur concerné, il a été possible d'identifier les machines virtuelles devant être déplacées vers le nouvel hôte. Cette étape a également permis de vérifier que les VM étaient bien accessibles et dans un état compatible avec l'opération de migration.



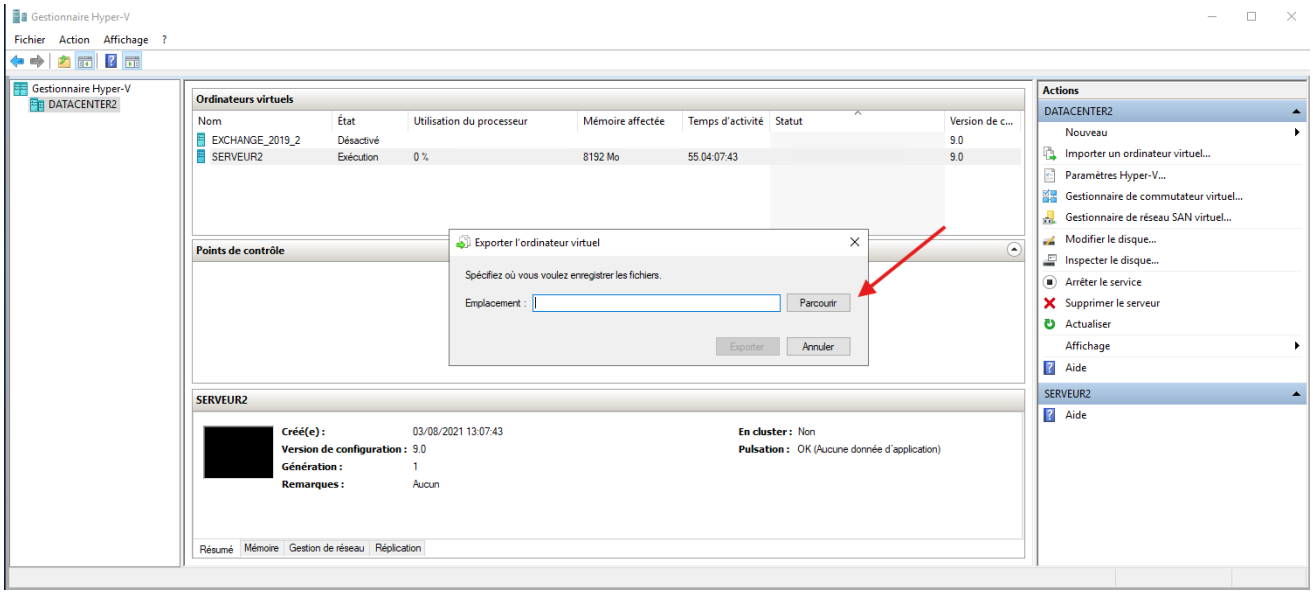
6.2 Exportation des machines virtuelles

L'exportation des machines virtuelles a été réalisée depuis le serveur d'origine à l'aide de la fonction prévue à cet effet dans Hyper-V. Cette opération permet de créer une copie complète de la machine virtuelle, incluant sa configuration, ses disques virtuels et ses fichiers associés.
Pour chaque machine virtuelle, un emplacement d'exportation a été défini afin de stocker les fichiers nécessaires au transfert. Une fois l'export terminé, les données ont pu être récupérées puis déplacées vers le serveur de destination en vue de leur réintégration.

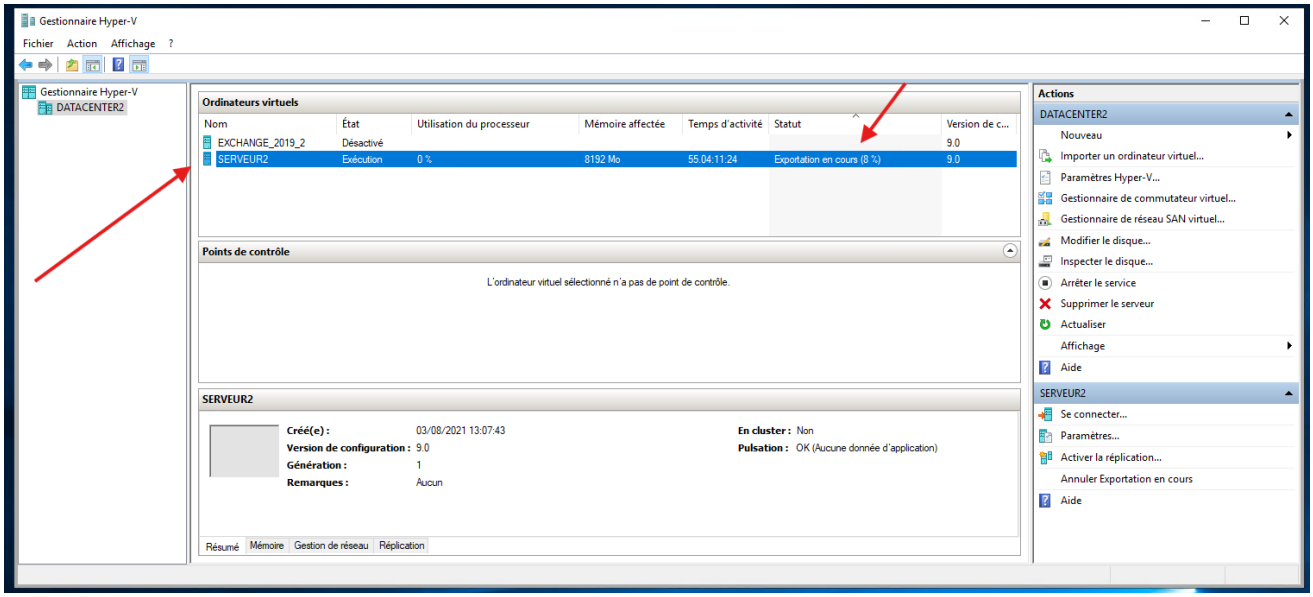
Lancement de l'exportation d'une machine virtuelle.



Sélection de l'emplacement d'exportation de la machine virtuelle.



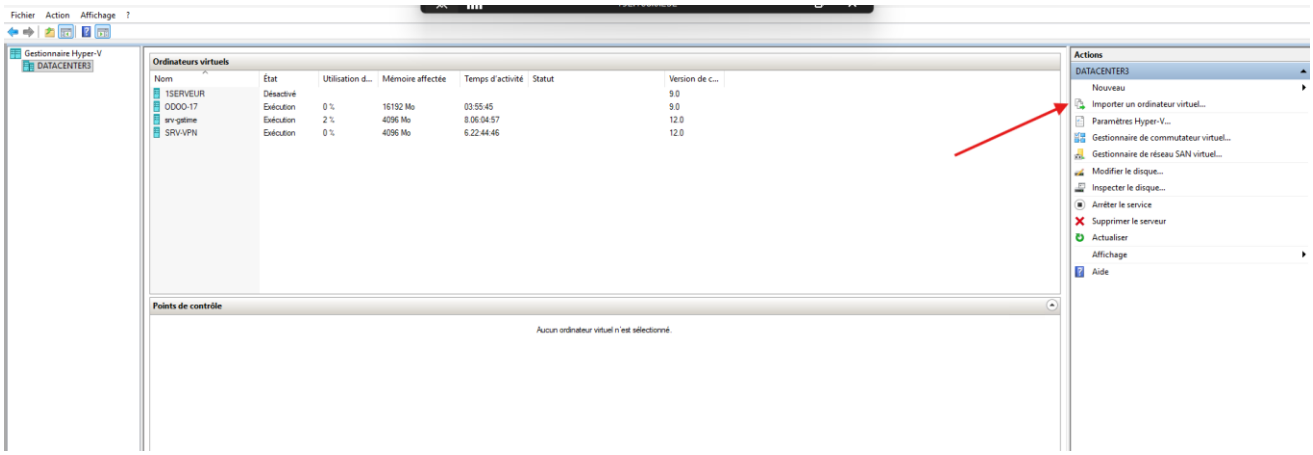
Exportation de la machine virtuelle en cours vers l'emplacement sélectionné



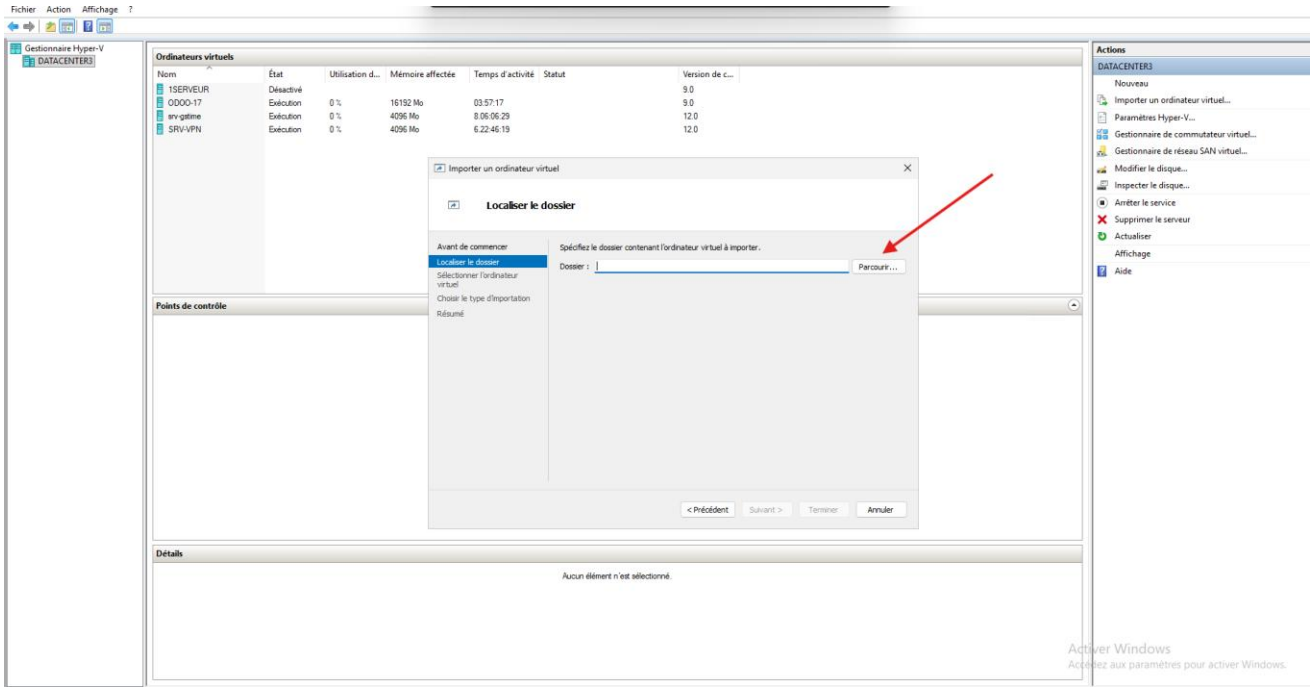
6.3 Importation des machines virtuelles

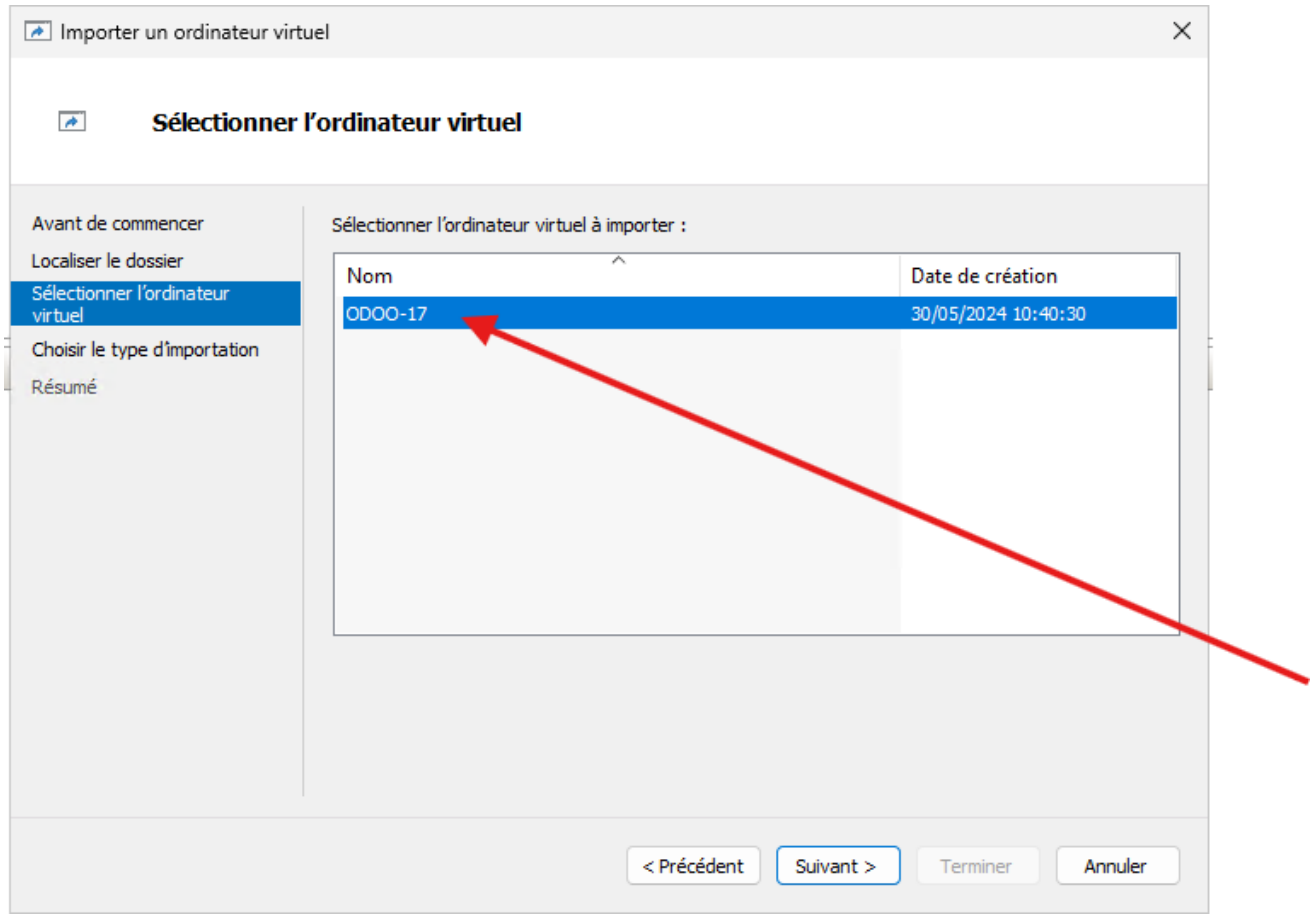
Une fois les fichiers transférés sur le serveur **DATACENTER3**, les machines virtuelles ont été importées dans le nouvel environnement Hyper-V. Cette étape permet d'enregistrer les VM sur le nouvel hôte et de rétablir leur configuration pour qu'elles puissent être exploitées normalement sur le serveur de destination.
Lors de l'importation, il a été nécessaire de sélectionner le dossier contenant les fichiers exportés, puis de choisir le mode d'importation adapté à la situation. Après validation, la machine virtuelle a été ajoutée au gestionnaire Hyper-V du nouveau serveur, prête à être reconfigurée si nécessaire avant son démarrage.

Lancement de l'assistant d'importation d'une machine virtuelle.

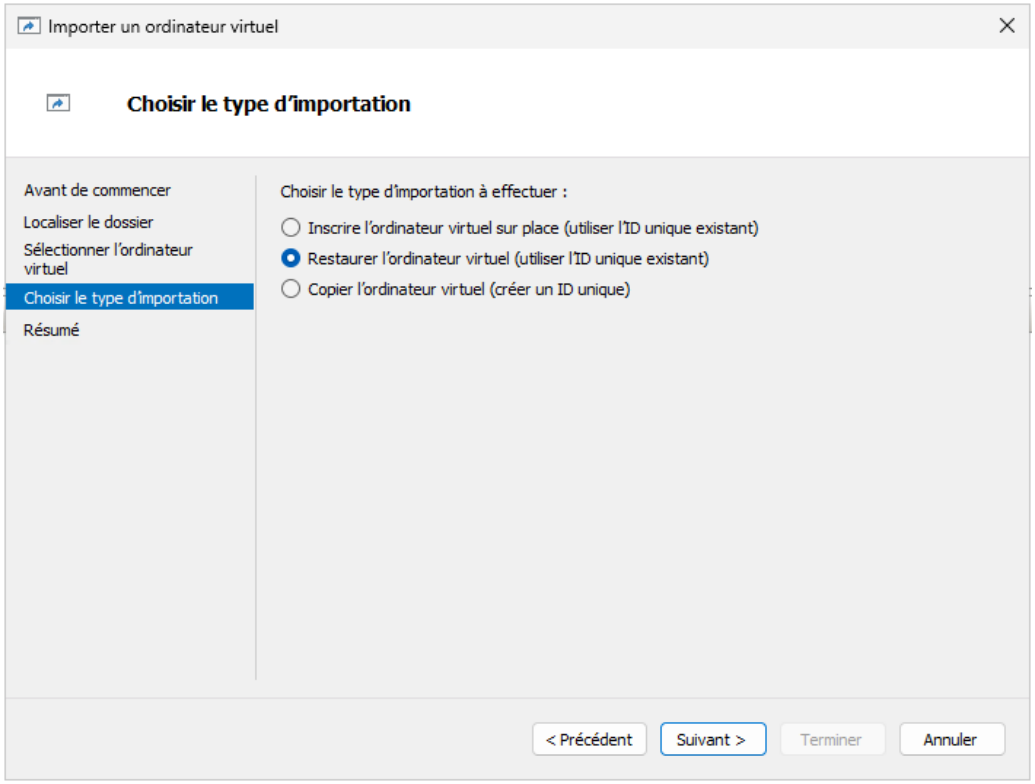


Sélection du dossier d'importation de la machine virtuelle.





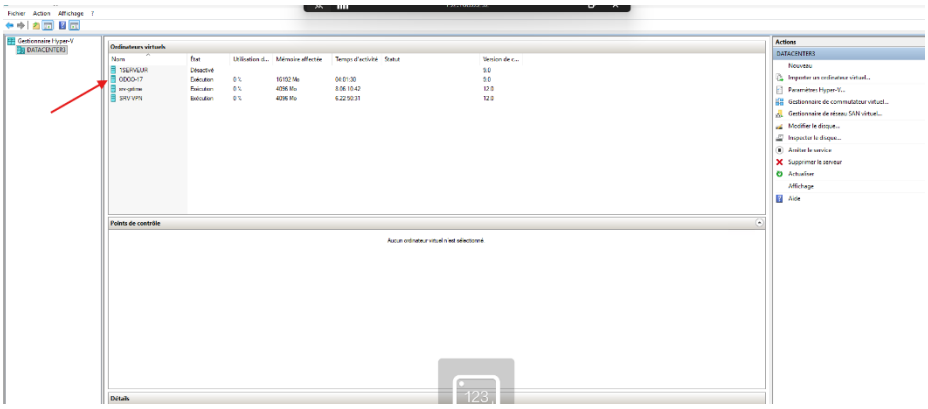
Choix du mode d'importation de la machine virtuelle



6.4 Vérification du bon déroulement de la migration

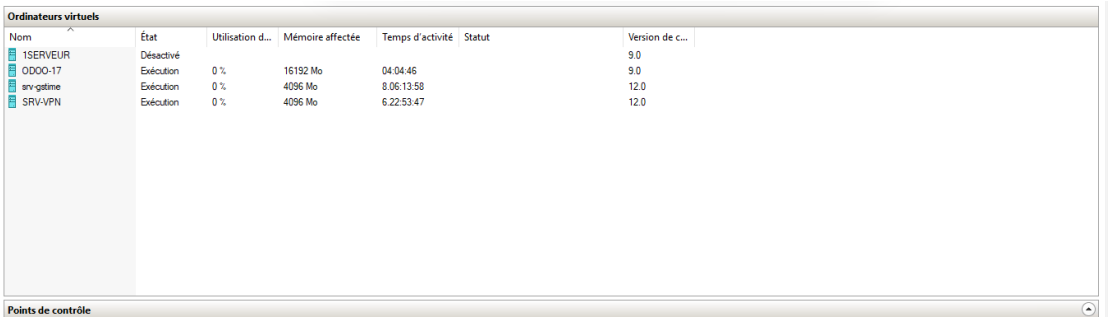
Après l'importation, une phase de vérification a été réalisée afin de s'assurer que chaque machine virtuelle avait bien été migrée et qu'elle pouvait fonctionner normalement sur le nouveau serveur. Cette étape est indispensable pour valider la réussite de la migration avant toute suppression des anciennes VM ou des anciens hôtes.
Les contrôles ont porté sur la présence de la VM dans Hyper-V, son démarrage, son accès réseau, ainsi que le bon fonctionnement des services qu'elle héberge. Une fois ces vérifications effectuées, la migration pouvait être considérée comme validée.

Machines virtuelles importées sur le serveur de destination.



7. Configuration de l'environnement

Après l'importation des machines virtuelles sur **DATACENTER3 (192.168.1.252)**, une phase de configuration a été nécessaire afin de rétablir un environnement cohérent et pleinement opérationnel.
Cette étape a consisté à adapter le réseau virtuel de l'hôte Hyper-V et à vérifier la configuration réseau de chaque machine virtuelle afin d'assurer leur bonne intégration dans l'infrastructure Ordilan centralisée sur un serveur unique.



Ordinateurs virtuels

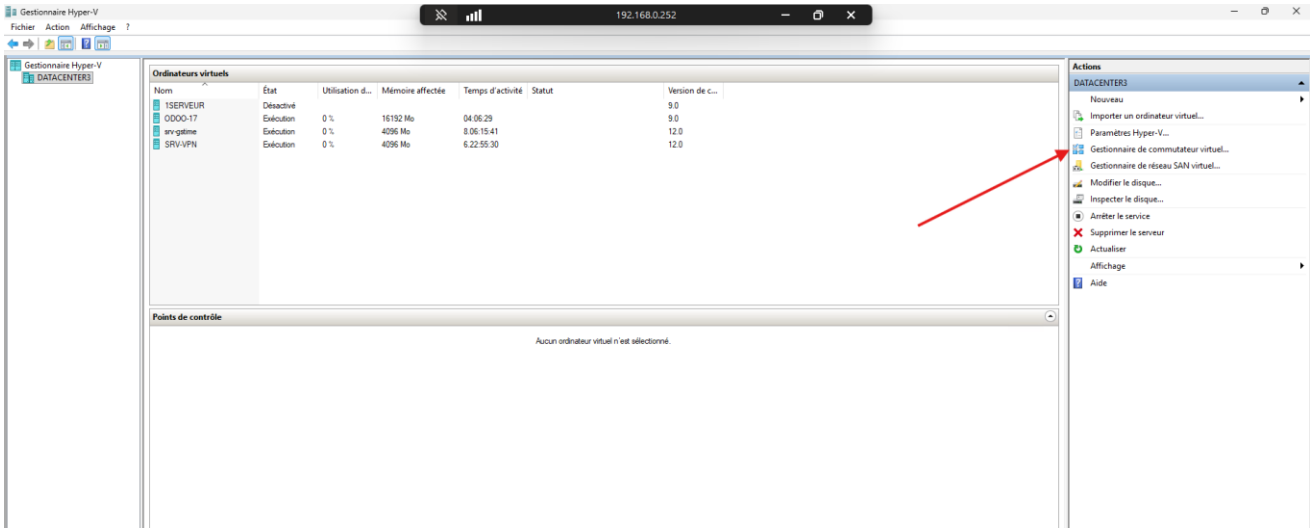
Nom	État	Utilisation d...	Mémoire affectée	Temps d'activité	Statut	Version de c...
1SERVEUR	Désactivé					9.0
ODOO-17	Exécution	0 %	16192 Mo	04:04:46		9.0
srv-gstime	Exécution	0 %	4096 Mo	8.06:13:58		12.0
SRV-VPN	Exécution	0 %	4096 Mo	6.22:53:47		12.0

Points de contrôle

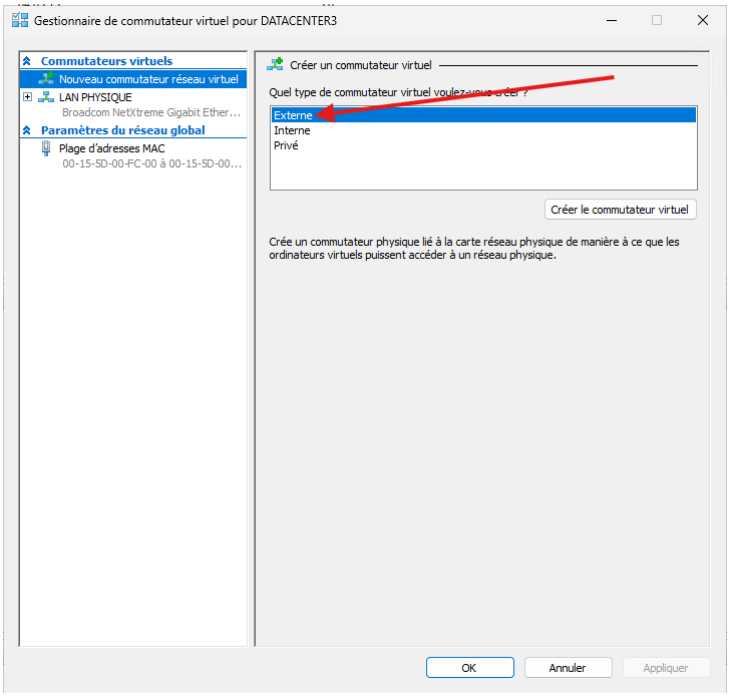
7.1 Configuration du commutateur virtuel

La première opération de configuration a porté sur le **commutateur virtuel Hyper-V**, indispensable pour permettre aux machines virtuelles de communiquer avec le réseau physique et avec les autres équipements de l'infrastructure.
Dans le cadre de cette intervention, il a été nécessaire de vérifier ou de créer un commutateur virtuel adapté au réseau de production, puis d'y rattacher les machines virtuelles migrées afin qu'elles puissent retrouver leur connectivité après leur déplacement vers **DATACENTER3**.
Cette configuration permet d'assurer la liaison entre l'environnement virtualisé et le réseau de l'entreprise. Une attention particulière a été portée au choix de la carte réseau physique associée au commutateur virtuel, afin de garantir la continuité des échanges réseau après la consolidation des VM sur un seul hôte.

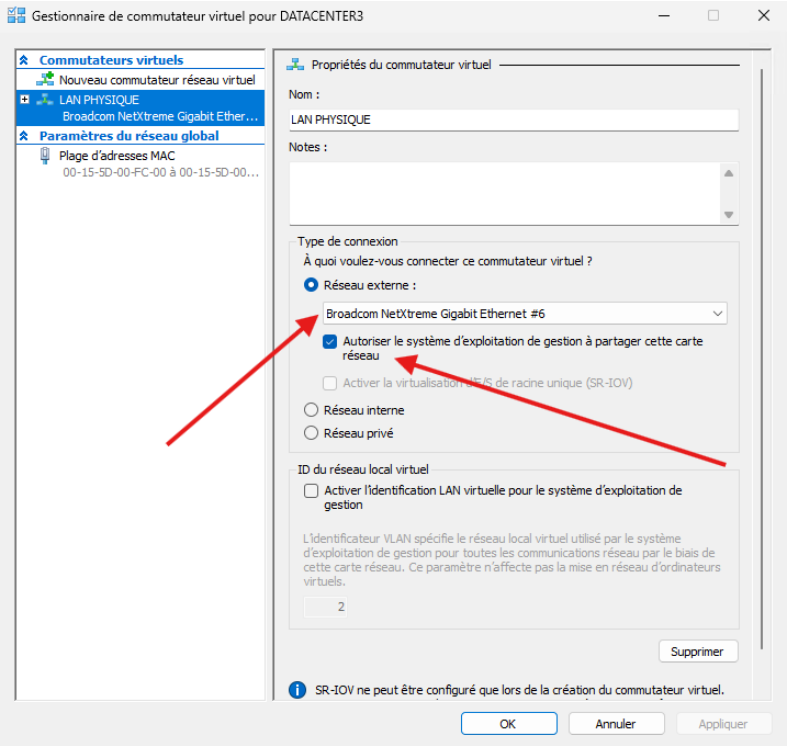
Accès à la configuration des commutateurs virtuels Hyper-V



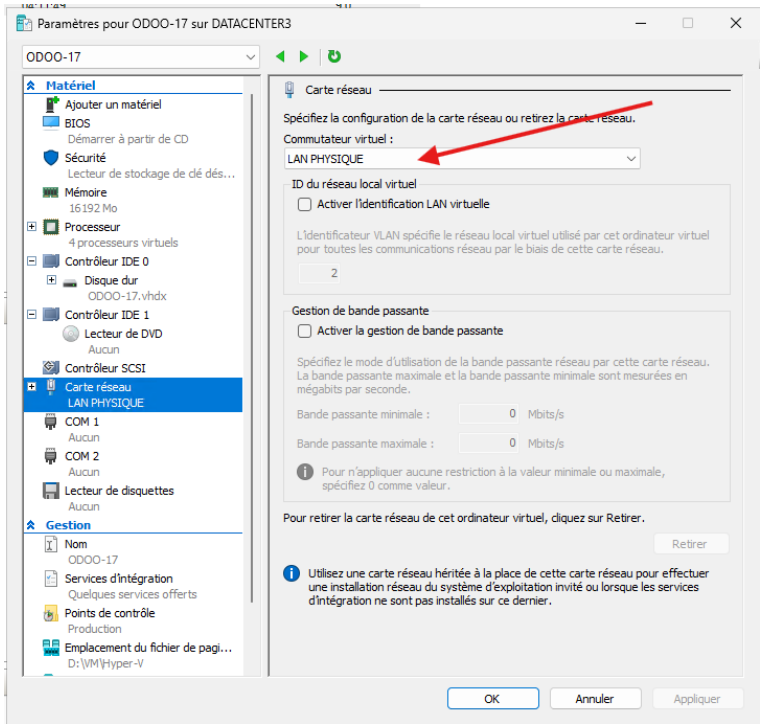
Configuration du commutateur virtuel associé au réseau de production.



Configuration du commutateur virtuel



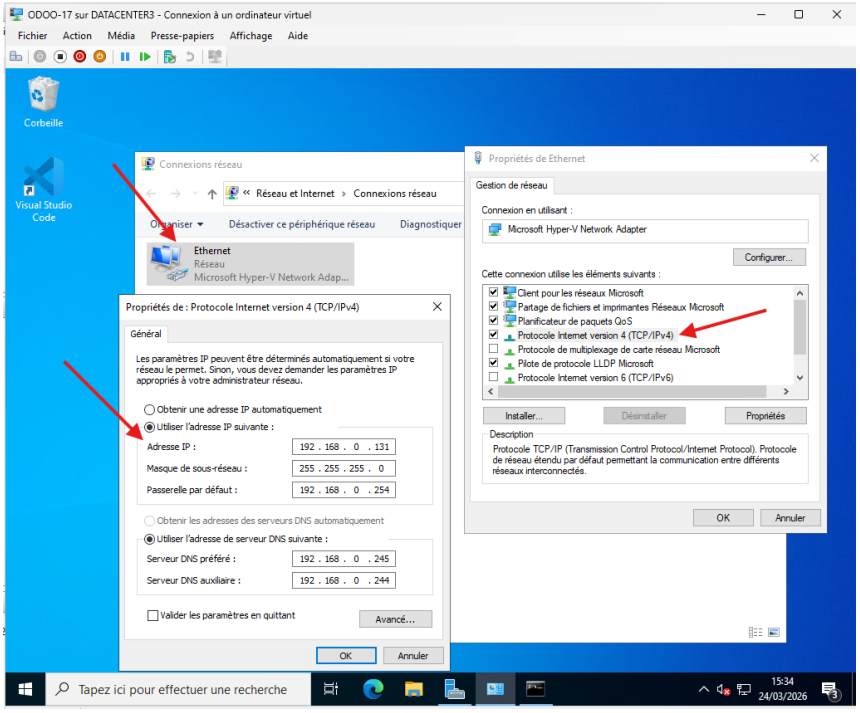
Association d'une machine virtuelle au commutateur virtuel.



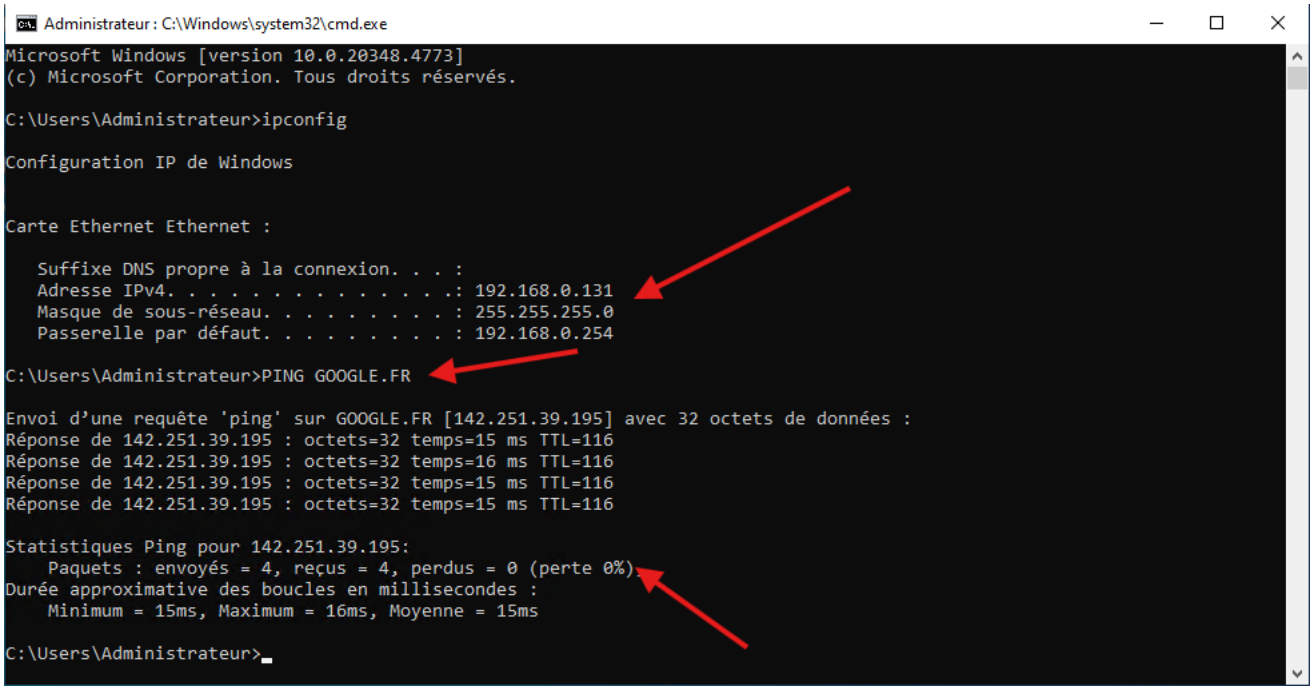
7.2 Configuration réseau des machines virtuelles

Une fois le commutateur virtuel configuré, il a été nécessaire de contrôler la configuration réseau de chaque machine virtuelle importée. Cette vérification a porté sur les paramètres essentiels tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les serveurs DNS, afin de garantir le bon fonctionnement des services après migration. L'objectif était de remettre les machines virtuelles en service dans des conditions identiques ou adaptées à la nouvelle organisation de l'infrastructure centralisée. Cette étape a également permis de vérifier que chaque VM pouvait de nouveau communiquer avec son environnement réseau et reprendre son rôle dans l'infrastructure Ordilan.

Vérification de l'interface réseau de la machine virtuelle dans Hyper-V.



Test de connectivité réseau après reconfiguration.



8. Finalisation de l'intervention

La finalisation de l'intervention correspond à la dernière phase du projet de migration, réalisée après l'importation et la reconfiguration des machines virtuelles sur le nouveau serveur. Dans le cadre de cette opération, l'objectif était de s'assurer que l'ensemble de l'infrastructure regroupée sur **DATACENTER3** fonctionnait correctement avant de considérer la migration comme terminée.

Cette étape permet de valider la stabilité du nouvel environnement, de confirmer la disponibilité des services hébergés par les différentes machines virtuelles et de préparer, si nécessaire, la suppression des anciens éléments devenus inutiles après la consolidation de l'infrastructure.

8.1 Contrôle de l'infrastructure après migration

Une fois l'ensemble des machines virtuelles migrées vers le serveur de destination, un contrôle complet de l'infrastructure a été réalisé afin de vérifier le bon fonctionnement du nouvel environnement. Cette vérification avait pour but de confirmer que chaque machine virtuelle était bien opérationnelle, correctement intégrée au réseau et apte à assurer son rôle dans l'infrastructure de l'entreprise.
Le contrôle a porté sur plusieurs éléments essentiels :

- La présence de toutes les machines virtuelles attendues dans le gestionnaire Hyper-V.
- L'état de fonctionnement des VM, notamment leur démarrage sans erreur.
- La connectivité réseau entre les machines virtuelles et les équipements de l'infrastructure.
- Le bon fonctionnement des services hébergés.
- L'absence d'erreurs critiques visibles dans l'environnement d'administration.
- La cohérence générale de l'architecture après regroupement sur un serveur unique.

Cette phase de validation est indispensable, car elle permet de s'assurer que la migration a été réalisée sans perte de service ni anomalie majeure. Elle constitue également une étape de contrôle avant la clôture de l'intervention et avant toute suppression définitive des anciens hôtes ou anciennes machines virtuelles.